

Ana Clara Silva
Mirelli Pedro
Nathalia Inocência
Sabrina Santos

Proposta de Desafios Matemáticos para o Jogo

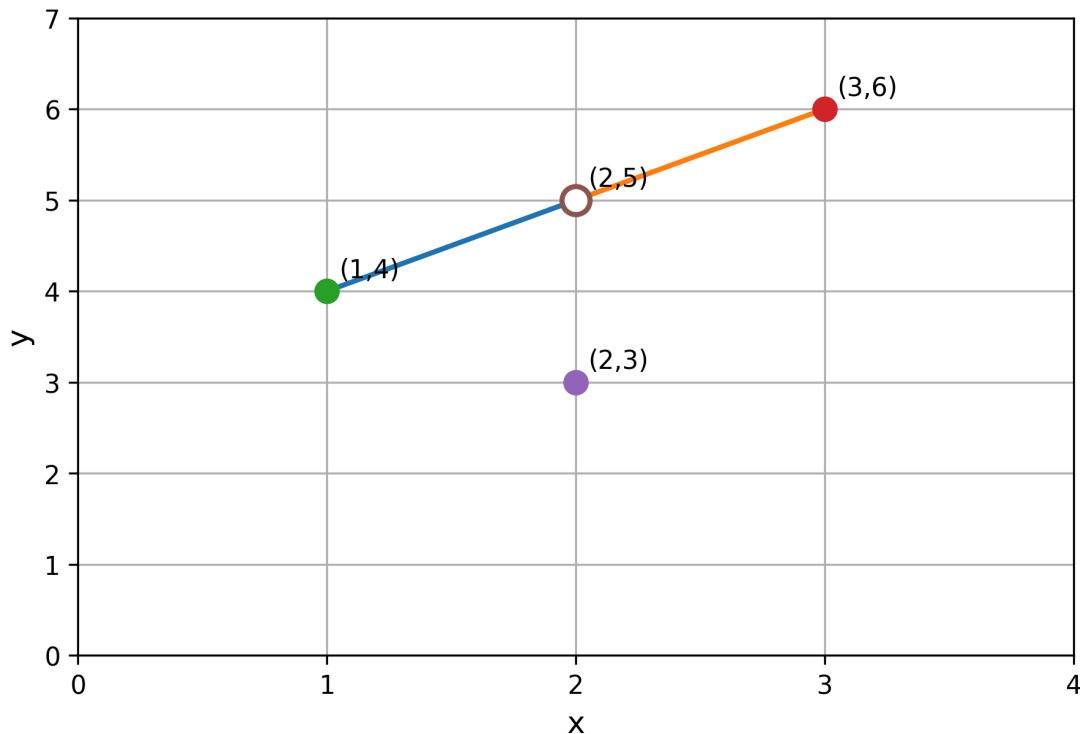
Descrição do jogo

O jogo acontece em uma delegacia onde um perito forense digital está encarregado de um caso contra o tempo. A vítima está sendo chantageada com a criação de um conteúdo falso que ameaça manchar sua imagem pessoal e arruinar sua crescente carreira profissional. Seu objetivo final é conseguir encontrar o culpado entre os três suspeitos antes que o tempo acabe.

Desafios Matemáticos

Desafio 1 – Análise de gráfico e existência de limite

Ao acessar o sistema de monitoramento da delegacia, o jogador encontra um gráfico que representa o comportamento de uma função em um ponto específico. Para liberar as imagens das câmeras de segurança, será necessário descobrir se o limite da função existe em $x = 2$.



Pontos observados no gráfico:

1. Quando x se aproxima de 2 pela esquerda, os valores de y se aproximam de 5;
2. Quando x se aproxima de 2 pela direita, os valores de y também se aproximam de 5;
3. O ponto $x = 2$ possui um círculo aberto em $y = 5$;
4. Existe um ponto preenchido em $(2,3)$, indicando que $f(2)=3$.

Resolução do desafio:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

Como os limites laterais são iguais, o limite da função existe e vale 5, mesmo que o valor da função em $x = 2$ seja diferente.

Logo:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

O desafio ajuda o jogador a liberar o acesso às gravações da câmera de segurança, permitindo descobrir o horário exato em que um dos suspeitos entrou na delegacia.

Desafio 2 – Resolução de limite indeterminado

Nessa cena, o jogador encontra um arquivo criptografado contendo mensagens anônimas enviadas à vítima. Para descriptografar o arquivo, será necessário resolver um limite indeterminado.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$$

Resolução do desafio:

Substituindo $x = 3$ diretamente:

$$(3^2 - 9)/(3 - 3) = 0/0$$

Temos uma indeterminação.

Fatorando o numerador:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Simplificando:

$$[(x - 3)(x + 3)]/(x - 3) = x + 3$$

Calculando o limite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

O desafio ajuda o jogador a desbloquear o arquivo criptografado, revelando conversas importantes entre o principal suspeito e a vítima.

Desafio 3 – Derivada a partir da definição de limite

Na fase final da investigação, o sistema da perícia apresenta um mecanismo avançado de autenticação. Para acessar os dados finais da investigação, o jogador deverá calcular a derivada da função utilizando a definição de limite.

$$f(x) = x^2 + 1$$

Definição da derivada:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$$

Resolução do desafio:

Substituindo a função na definição:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 + 1 - (x^2 + 1)]/h$$

Desenvolvendo:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 1 - x^2 - 1}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$

Simplificando a expressão:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h)$$

Aplicando o limite:

$$f'(x) = 2x$$

Esse desafio ajuda o jogador a acessar os arquivos finais da investigação, onde estarão as provas necessárias para identificar o verdadeiro culpado do caso.

Conclusão

A matemática está presente em diversos aspectos do cotidiano e possui grande importância no desenvolvimento de jogos digitais. Conceitos como limites, derivadas e

análise de gráficos permitem criar experiências mais dinâmicas e imersivas, incentivando o raciocínio lógico e a interpretação matemática durante a jogabilidade.